Advanced Techniques (Practical)
التقنيات المتقدمة العملي

LAB 1 · 1 العملي

الإليزا — المقايسة المناعية الممتزّة المرتبطة بالإنزيم
ELISA — Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 1

ELISA — Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

الإليزا — المقايسة المناعية الممتزّة المرتبطة بالإنزيم

1 What is ELISA? ما هو الإليزا؟

Lab sheet ورقة العملي

ELISA — Enzyme-Linked Immunosorbent Assay · Presented by: Linda Munjed Hadi

ELISA — المقايسة المناعية الممتزّة المرتبطة بالإنزيم · تقديم: ليندا منجد هادي

What Is ELISA? ما هو الإليزا؟

EN **ELISA** is a plate-based immunoassay used to detect or quantify a specific antigen or antibody using specific immune binding and an enzyme-generated measurable signal.

AR **الإليزا (ELISA)** مقايسة مناعية تُجرى في صفيحة، تُستعمل للكشف عن مستضدّ أو ضدّ نوعي أو لقياس كمّيته، باستعمال ارتباط مناعي نوعي وإشارة قابلة للقياس يولّدها إنزيم.

1. **Solid phase:** usually a 96-well microplate.
   الطور الصلب: عادةً صفيحة دقيقة من 96 حفرة.
2. **Recognition:** specific antigen–antibody interaction.
   التعرّف: تفاعل نوعي بين المستضدّ والضدّ.
3. **Detection:** enzyme-linked system.
   الكشف: نظام مرتبط بإنزيم.
4. **Readout:** colour intensity measured as optical density (OD).
   القراءة: شدّة اللون مقيسةً بالكثافة الضوئية (OD).



Figure 1. 96-well microplate
الشكل 1. صفيحة دقيقة من 96 حفرة



Figure 2. Microplate washer (slide picture)
الشكل 2. غاسلة الصفائح الدقيقة (صورة من الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 3. Microplate reader (slide picture)

الشكل 3. قارئ الصفائح الدقيقة (صورة من الشريحة)



Figure 4. Multichannel pipette (slide picture)

الشكل 4. ماصّة متعدّدة القنوات (صورة من الشريحة)

BIOS note ملاحظة BIOS

Only the plate has a caption on the slide; the other three pictures are named by BIOS.

الصفيحة فقط لها عنوان في الشريحة؛ والصور الثلاث الأخرى سمّتها BIOS.

A 96-well plate = **8 rows (A–H) × 12 columns (1–12)**.

صفيحة الـ96 حفرة = **8 صفوف (A–H) × 12 عمودًا (1–12)**.

In short باختصار

ELISA = plate-based immunoassay to **detect or quantify** an antigen or antibody.

ELISA = مقايسة مناعية في صفيحة **للكشف أو القياس الكمّي** لمستضدّ أو ضدّ.

Solid phase **96-well microplate**; recognition **Ag–Ab**; detection **enzyme**; readout **OD**.

الطور الصلب **صفيحة 96 حفرة**؛ التعرّف **مستضدّ–ضدّ**؛ الكشف **إنزيم**؛ القراءة **OD**.

2 ELISA in one idea and its principle — الإليزا بفكرة واحدة ومبدؤها

1. ELISA in One Idea — 1. الإليزا بفكرة واحدة

Item — البند	What the slide says — ما تقوله الشريحة
Specific binding — **الارتباط النوعي**	Target antigen/antibody binds specifically in the coated well. — يرتبط المستضدّ/الضدّ الهدف ارتباطًا نوعيًا في الحفرة المغلّفة.
Enzyme label — **الوسم الإنزيمي**	Conjugate provides an enzyme linked to the specific reaction. — يوفّر المقترن (conjugate) إنزيمًا مرتبطًا بالتفاعل النوعي.
Colour → OD — **اللون ← OD**	Substrate becomes coloured and the reader measures optical density. — تتلوّن الركيزة ويقيس القارئ الكثافة الضوئية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN More retained enzyme usually means stronger colour; the exact relationship depends on assay format.

AR كلّما زاد الإنزيم المحتجز كان اللون عادةً أقوى؛ والعلاقة الدقيقة تعتمد على شكل المقايسة.

Practical Principle of ELISA — المبدأ العملي للإليزا

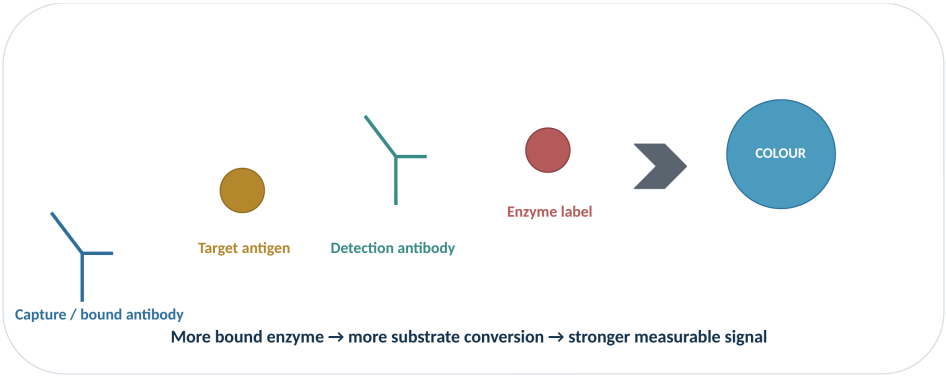


Figure 5. Practical Principle of ELISA

الشكل 5. المبدأ العملي للإليزا

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Capture / bound antibody **الضدّ الملتقِط / المرتبط**	fixed to the well مثبّت في الحفرة
Target antigen **المستضدّ الهدف**	what we look for in the sample ما نبحث عنه في العيّنة
Detection antibody **ضدّ الكشف**	binds the captured antigen يرتبط بالمستضدّ الملتقَط
Enzyme label **الوسم الإنزيمي**	linked to the detection antibody مرتبط بضدّ الكشف
COLOUR **اللون**	the measurable signal الإشارة القابلة للقياس

EN More bound enzyme → more substrate conversion → stronger measurable signal

AR إنزيم مرتبط أكثر ← تحويل أكثر للركيزة ← إشارة قابلة للقياس أقوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Three ideas: **specific binding**, **enzyme label**, **colour → OD**.

ثلاث أفكار: **ارتباط نوعي**، و**وسم إنزيمي**، و**لون ← OD**.

More bound enzyme → **stronger signal** (usually; depends on the format).

إنزيم مرتبط أكثر ← **إشارة أقوى** (عادةً؛ حسب شكل المقايسة).

3 Qualitative or quantitative? نوعي أم كمّي؟

2. Qualitative or Quantitative? 2. نوعي أم كمّي؟

EN **QUALITATIVE ELISA**

AR **الإليزا النوعي (QUALITATIVE)**

1. Final result: positive / negative (reactive / non-reactive).
   النتيجة النهائية: موجب / سالب (متفاعل / غير متفاعل).
2. Usually uses positive + negative controls and a kit-defined cut-off or S/CO.
   يستعمل عادةً ضوابط موجبة + سالبة وحدًّا فاصلًا (cut-off) أو S/CO يحدّده العُدّة (kit).
3. No exact concentration. لا يعطي تركيزًا دقيقًا.

EN **QUANTITATIVE ELISA**

AR **الإليزا الكمّي (QUANTITATIVE)**

1. Final result: concentration. النتيجة النهائية: تركيز.
2. Uses standards with known concentrations → standard curve → calculate sample concentration.
   يستعمل محاليل قياسية (standards) معلومة التركيز ← منحنى قياسي ← حساب تركيز العيّنة.
3. Example units: pg/mL, ng/mL, IU/mL. أمثلة الوحدات: pg/mL وng/mL وIU/mL.

EN A kit does not have to contain standards + positive/negative controls together.

AR ليس شرطًا أن تحتوي العُدّة على المحاليل القياسية والضوابط الموجبة/السالبة معًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: compare مقارنة :BIOS

	Qualitative نوعي	Quantitative كمّي
Answer **الجواب**	positive / negative موجب / سالب	concentration تركيز
Uses **يستعمل**	positive + negative controls, cut-off or S/CO ضوابط موجبة + سالبة، وحدّ فاصل أو S/CO	standards → standard curve محاليل قياسية ← منحنى قياسي
Units **الوحدات**	none (no exact concentration) لا توجد (لا تركيز دقيق)	pg/mL, ng/mL, IU/mL pg/mL، ng/mL، IU/mL

BIOS note ملاحظة BIOS

S/CO = sample OD ÷ cut-off OD; with most kits a ratio **≥ 1** is reactive (positive) — always follow the kit.

S/CO = OD العيّنة ÷ OD الحدّ الفاصل؛ وفي أغلب العُدد تكون النسبة **≥ 1** متفاعلة (موجبة) — اتّبع العُدّة دائمًا.

In short باختصار

Qualitative → positive/negative using **controls + cut-off (S/CO)**.

النوعي ← موجب/سالب باستعمال **الضوابط + الحدّ الفاصل (S/CO)**.

Quantitative → concentration using **standards → standard curve**.

الكمّي ← تركيز باستعمال **المحاليل القياسية ← المنحنى القياسي**.

4 Plate maps: standards and controls — خريطة الصفيحة: المحاليل القياسية والضوابط

3. Quantitative Plate — Standards — 3. صفيحة الكمّي — المحاليل القياسية

EN Hospital-style colour sequence; exact concentrations come from the kit.

AR تسلسل ألوان على طريقة المستشفى؛ والتراكيز الدقيقة تأتي من العُدّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

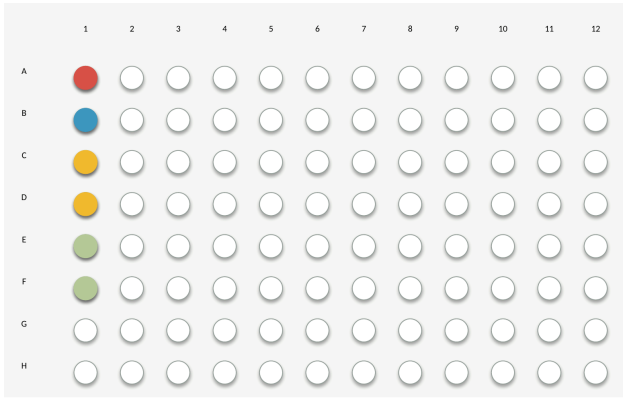


Figure 6. Quantitative plate — standards in column 1 (A–F)

الشكل 6. صفيحة الكمّي — المحاليل القياسية في العمود 1 (A–F)

Colour اللون	Meaning المعنى
Red **الأحمر**	First/high standard — example. المحلول القياسي الأول/العالي — مثال.
Blue **الأزرق**	Another standard level. مستوى قياسي آخر.
Yellow **الأصفر**	Standards / duplicates. محاليل قياسية / مكرّرات.
Green **الأخضر**	Low/zero standard or blank — per kit. محلول قياسي منخفض/صفر أو بلانك (blank) — حسب العُدّة.

4. Qualitative Plate — Positive & Negative Controls

4. صفيحة النوعي — الضوابط الموجبة والسالبة

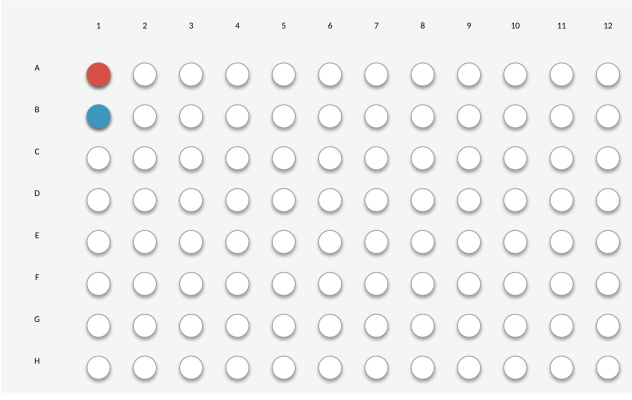


Figure 7. Qualitative plate — positive control (A1) and negative control (B1)

الشكل 7. صفيحة النوعي — الضابط الموجب (A1) والضابط السالب (B1)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
Positive control **الضابط الموجب**	Confirms the expected positive assay response. يؤكّد استجابة المقايسة الموجبة المتوقّعة.
Negative control **الضابط السالب**	Shows baseline/non-reactive response and helps validate the run. يُظهر الاستجابة الأساسية/غير المتفاعلة ويساعد على التحقّق من صحّة التشغيلة.
Samples **العيّنات**	Compare OD or S/CO with the kit-defined cut-off. قارن OD أو S/CO بالحدّ الفاصل الذي تحدّده العُدّة.

BIOS note ملاحظة BIOS

Red A1 and blue B1 in this figure follow the same colour code; the plate positions are an example — the real layout comes from the kit plate map.

الأحمر A1 والأزرق B1 في هذا الشكل بنفس مفتاح الألوان؛ ومواقع الصفيحة مثال فقط — والترتيب الحقيقي من خريطة صفيحة العُدّة.

In short باختصار

Quantitative plate = **standards** (high → low/zero), often in duplicates.

صفيحة الكمّي = **محاليل قياسية** (عال ← منخفض/صفر)، وغالبًا بمكرّرات.

Qualitative plate = **positive + negative controls** + samples compared with the **cut-off**.

صفيحة النوعي = **ضوابط موجبة + سالبة** + عيّنات تُقارن **بالحدّ الفاصل**.

Negative control **validates the run**.

الضابط السالب **يتحقّق من صحّة التشغيلة**.

5 Types of ELISA — أنواع الإليزا

1. Direct ELISA — 1. الإليزا المباشر

EN A labeled primary antibody binds directly to the antigen.

AR يرتبط ضدّ أوّلي موسوم مباشرةً بالمستضدّ.

Antigen المستضدّ → **Enzyme-labeled Primary Ab** ضدّ أوّلي موسوم بالإنزيم → **Color** اللون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
How it works **طريقة العمل**	The antigen is attached to the well. An enzyme-labeled primary antibody binds directly to the antigen. يُثبَّت المستضدّ في الحفرة. ويرتبط ضدّ أوّلي موسوم بالإنزيم مباشرةً بالمستضدّ.
Main use **الاستعمال الرئيسي**	Detection of antigens. الكشف عن المستضدّات.
Key point **النقطة المفتاحية**	Simple and fast because fewer binding steps are required. بسيط وسريع لأنه يحتاج خطوات ارتباط أقلّ.

2. Indirect ELISA — 2. الإليزا غير المباشر

EN An enzyme-labeled secondary antibody detects the primary antibody.

AR يكشف ضدّ ثانوي موسوم بالإنزيم عن الضدّ الأوّلي.

Antigen المستضدّ → **Primary Antibody** الضدّ الأوّلي → **Enzyme-labeled Secondary Ab** ضدّ ثانوي موسوم بالإنزيم → **Color** اللون

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
How it works **طريقة العمل**	The antigen is attached to the well. The primary antibody binds to it, then an enzyme-labeled secondary antibody binds to the primary antibody. يُثبَّت المستضدّ في الحفرة. ويرتبط به الضدّ الأوّلي، ثم يرتبط ضدّ ثانوي موسوم بالإنزيم بالضدّ الأوّلي.
Main use **الاستعمال الرئيسي**	Detection of antibodies such as IgM or IgG. الكشف عن الأضداد مثل IgM أو IgG.
Key point **النقطة المفتاحية**	Commonly used when the antibody in the sample is the target. يُستعمل عادةً عندما يكون الضدّ الموجود في العيّنة هو الهدف.

3. Sandwich ELISA — 3. الإليزا الساندويتش

EN The antigen is captured between two antibodies.

AR يُلتقَط المستضدّ بين ضدّين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Capture Antibody الضدّ الملتقِط → **Antigen** المستضدّ → **Detection Antibody** ضدّ الكشف → **Color** اللون

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
How it works **طريقة العمل**	A capture antibody is fixed to the well. The antigen binds to it, then a detection antibody binds to another site on the antigen. يُثبَّت ضدّ ملتقِط في الحفرة. ويرتبط به المستضدّ، ثم يرتبط ضدّ الكشف بموقع آخر على المستضدّ.
Main use **الاستعمال الرئيسي**	Detection or measurement of antigens, proteins, cytokines, and biomarkers. الكشف عن المستضدّات والبروتينات والسيتوكينات والواسمات الحيوية أو قياسها.
Key point **النقطة المفتاحية**	High specificity because two antibodies recognize the target. نوعية عالية لأن ضدّين يتعرّفان على الهدف.

4. Competitive ELISA — 4. الإليزا التنافسي

EN The sample analyte competes for available binding sites.

AR تتنافس المادّة المقيسة في العيّنة على مواقع الارتباط المتاحة.

Sample Analyte المادّة المقيسة في العيّنة → **Competition** التنافس → **Binding** الارتباط → **Color** اللون

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
How it works **طريقة العمل**	The analyte in the sample competes for binding. The final signal depends on the amount of competition. تتنافس المادّة المقيسة في العيّنة على الارتباط. وتعتمد الإشارة النهائية على مقدار التنافس.
Main use **الاستعمال الرئيسي**	Useful for some small molecules, hormones, antigens, or antibodies. مفيد لبعض الجزيئات الصغيرة أو الهرمونات أو المستضدّات أو الأضداد.
Key point **النقطة المفتاحية**	In many competitive assays: more analyte → less color. في كثير من المقايسات التنافسية: مادّة مقيسة أكثر ← لون أقلّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: the four types **الأنواع الأربعة :BIOS**

Type النوع	Detects mainly يكشف أساسًا	Antibodies used الأضداد المستعملة	Signal vs target الإشارة مقابل الهدف
Direct **المباشر**	antigens مستضدّات	1 labeled primary ضدّ أوّلي موسوم واحد	more target → more colour هدف أكثر ← لون أكثر
Indirect **غير المباشر**	antibodies (IgM, IgG) أضداد (IgM، IgG)	primary + labeled secondary أوّلي + ثانوي موسوم	more target → more colour هدف أكثر ← لون أكثر
Sandwich **الساندويتش**	antigens, proteins, cytokines مستضدّات، بروتينات، سيتوكينات	capture + detection ملتقِط + كشف	more target → more colour هدف أكثر ← لون أكثر
Competitive **التنافسي**	small molecules, hormones جزيئات صغيرة، هرمونات	competition for sites تنافس على المواقع	**more target → less colour** **هدف أكثر ← لون أقلّ**

In short **باختصار**

Direct: labeled primary Ab on the antigen — simple, fast.

المباشر: ضدّ أوّلي موسوم على المستضدّ — بسيط وسريع.

Indirect: primary + labeled secondary — detects **antibodies** (IgM/IgG).

غير المباشر: أوّلي + ثانوي موسوم — يكشف **الأضداد** (IgG/IgM).

Sandwich: antigen between capture + detection Ab — **high specificity**.

الساندويتش: المستضدّ بين ضدّ ملتقِط وضدّ كشف — **نوعية عالية**.

Competitive: more analyte → **less colour** (inverse).

التنافسي: مادّة مقيسة أكثر ← **لون أقلّ** (علاقة عكسية).

6 Types of ELISA in detail أنواع الإليزا بالتفصيل

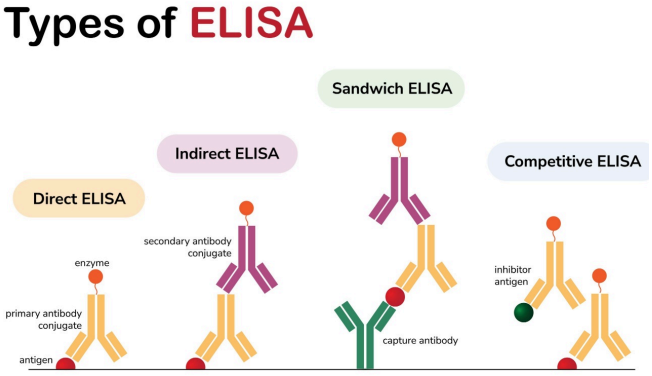


Figure 8. Types of ELISA

الشكل 8. أنواع الإليزا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Direct ELISA: antigen, primary antibody conjugate, enzyme **الإليزا المباشر**: مستضدّ، مقترن الضدّ الأوّلي، إنزيم	one labeled antibody ضدّ موسوم واحد
Indirect ELISA: secondary antibody conjugate **الإليزا غير المباشر**: مقترن الضدّ الثانوي	labeled secondary on an unlabeled primary ثانوي موسوم على أوّلي غير موسوم
Sandwich ELISA: capture antibody **الإليزا الساندويتش**: الضدّ الملتقِط	antigen held between two antibodies المستضدّ محصور بين ضدّين
Competitive ELISA: inhibitor antigen **الإليزا التنافسي**: مستضدّ مثبِّط	sample antigen competes with labeled antigen مستضدّ العيّنة ينافس المستضدّ الموسوم

BIOS note ملاحظة BIOS

The same diagram appears on two slides (cropped differently); it is printed once here.

المخطّط نفسه يظهر في شريحتين (بقصّ مختلف)؛ وطُبع هنا مرّة واحدة.

1. Direct ELISA — 1. الإليزا المباشر

EN **Direct ELISA** is used to detect the presence of antigens in a sample with speed and convenience.

AR يُستعمل **الإليزا المباشر** للكشف عن وجود المستضدّات في العيّنة بسرعة وسهولة.

The process involves coating an ELISA plate with samples containing potential antigens, then adding a primary antibody that is enzyme-conjugated.

وتتضمّن العملية تغليف صفيحة الإليزا بعيّنات قد تحتوي مستضدّات، ثم إضافة ضدّ أوّلي مقترن بإنزيم.

EN This antibody will bind directly to the antigen if present.

AR يرتبط هذا الضدّ مباشرةً بالمستضدّ إن وُجد.

After incubating, any unbound antibodies are washed away, leaving only the antigen-primary antibody complexes.

وبعد الحضن تُغسل الأضداد غير المرتبطة، فتبقى معقّدات المستضدّ–الضدّ الأوّلي فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Next, a substrate is added that reacts with the enzyme linked to the antibody, causing a color change.

AR بعدها تُضاف ركيزة تتفاعل مع الإنزيم المرتبط بالضدّ، فيحدث تغيّر في اللون.

The intensity of this color is measured using a spectrophotometer, which indicates the quantity of antigen in the sample.

وتُقاس شدّة هذا اللون بمطياف ضوئي (spectrophotometer)، وهي تدلّ على كمّية المستضدّ في العيّنة.

2. Indirect ELISA — 2. الإليزا غير المباشر

EN The difference in an **Indirect ELISA** is that the primary antibody is unlabeled and a secondary labeled antibody is used to bind to the primary antibody.

AR الفرق في **الإليزا غير المباشر** أن الضدّ الأوّلي غير موسوم، ويُستعمل ضدّ ثانوي موسوم ليرتبط بالضدّ الأوّلي.

EN This type of assay offers greater flexibility because one set of secondary antibodies can be used to detect multiple primary antibodies.

AR يوفّر هذا النوع مرونة أكبر لأن مجموعة واحدة من الأضداد الثانوية يمكن استعمالها للكشف عن أضداد أوّلية متعدّدة.

After incubating the plate with samples containing antigens and incubating with the primary antibody, labeled secondary antibodies are then added that bind to any attached primary antibody.

وبعد حضن الصفيحة بعيّنات تحتوي مستضدّات ثم الحضن مع الضدّ الأوّلي، تُضاف أضداد ثانوية موسومة ترتبط بأيّ ضدّ أوّلي مرتبط.

3. Sandwich ELISA — 3. الإليزا الساندويتش

EN A **Sandwich ELISA** is used to detect specific proteins with high sensitivity and specificity.

AR يُستعمل **الإليزا الساندويتش** للكشف عن بروتينات معيّنة بحساسية ونوعية عاليتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. First, the ELISA plate is coated with capture antibodies that bind to the target protein.

أولًا تُغلَّف صفيحة الإليزا بأضداد ملتقِطة ترتبط بالبروتين الهدف.

2. After introducing a sample, these antibodies grab onto any of the proteins present.

وبعد إدخال العيّنة تمسك هذه الأضداد بأيّ من البروتينات الموجودة.

3. Following this step, detection antibodies are added on top of the bound protein, which are typically linked to an enzyme or have a tag that allows for visualization.

وبعد هذه الخطوة تُضاف أضداد الكشف فوق البروتين المرتبط، وهي عادةً مرتبطة بإنزيم أو تحمل وسمًا يسمح بالرؤية.

4. Next, a substrate is added into the mix, which the enzyme-linked antibody will react with to produce a measurable signal.

بعدها تُضاف ركيزة إلى الخليط، يتفاعل معها الضدّ المرتبط بالإنزيم لينتج إشارة قابلة للقياس.

4. Competitive ELISA — 4. الإليزا التنافسي

EN A **Competitive ELISA** holds a unique position.

AR يحتلّ **الإليزا التنافسي** مكانة فريدة.

It operates on the principle where samples and control antigens compete for binding to a specific amount of capture antibody.

فهو يعمل على مبدأ تنافس العيّنات والمستضدّات الضابطة على الارتباط بكمّية محدّدة من الضدّ الملتقِط.

1. Preparation starts by coating an ELISA plate with these antibodies.

يبدأ التحضير بتغليف صفيحة الإليزا بهذه الأضداد.

2. Then, a mixture of unlabeled antigen from the sample and labeled antigen is introduced to each well.

ثم يُضاف إلى كل حفرة خليط من المستضدّ غير الموسوم القادم من العيّنة والمستضدّ الموسوم.

3. If high amounts of target protein are present in the sample, they will occupy more of the binding sites, leaving fewer sites for the labeled antigen.

فإذا وُجدت كمّيات عالية من البروتين الهدف في العيّنة فإنها تشغل مواقع ارتباط أكثر، وتترك مواقع أقلّ للمستضدّ الموسوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 During detection, only bound enzymes emit signals—higher target concentration results in weaker signals because fewer enzyme-conjugated antigens remain attached to antibodies.

وأثناء الكشف لا تعطي إشارة إلا الإنزيمات المرتبطة — فالتركيز الأعلى للهدف يعطي إشارات أضعف لأن عددًا أقلّ من المستضدّات المقترنة بالإنزيم يبقى مرتبطًا بالأضداد.

5 This inverse relationship provides the ability to quantify amounts accurately.

وهذه العلاقة العكسية تمنح القدرة على قياس الكمّيات بدقّة.

In short باختصار

Direct: fast; antigen coated, **enzyme-conjugated primary** Ab; colour read by a spectrophotometer.

المباشر: سريع؛ مستضدّ مغلَّف و**ضدّ أوّلي مقترن بإنزيم**؛ واللون يُقرأ بمطياف ضوئي.

Indirect: **unlabeled primary + labeled secondary** → greater flexibility.

غير المباشر: **أوّلي غير موسوم + ثانوي موسوم** ← مرونة أكبر.

Sandwich: **capture Ab → sample protein → detection Ab → substrate**.

الساندويتش: **ضدّ ملتقِط ← بروتين العيّنة ← ضدّ كشف ← ركيزة.**

Competitive: sample antigen vs labeled antigen → **inverse** relationship.

التنافسي: مستضدّ العيّنة مقابل المستضدّ الموسوم ← علاقة **عكسية.**

7 Reagents الكواشف

5. Reagents — What Do We Add and Why? 5. الكواشف — ماذا نضيف ولماذا؟

BIOS note ملاحظة BIOS

TMB = tetramethylbenzidine; **HRP** = horseradish peroxidase (the usual conjugate enzyme); **IFU** = instructions for use (the kit leaflet).

TMB = تترامثيل بنزيدين؛ و**HRP** = بيروكسيداز الفجل الحار (إنزيم المقترن المعتاد)؛ و**IFU** = تعليمات الاستعمال (نشرة العُدّة).

Reagent الكاشف	Why لماذا
Coated well **الحفرة المغلّفة**	Captures the specific target. تلتقط الهدف النوعي.
Sample / standard / control **العيّنة / المحلول القياسي / الضابط**	Unknown target, known concentration, or validation. هدف مجهول، أو تركيز معلوم، أو تحقّق من الصحّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Reagent الكاشف	Why لماذا
Sample diluent **مخفّف العيّنة**	Correct dilution and reaction conditions. التخفيف الصحيح وظروف التفاعل.
Enzyme conjugate **المقترن الإنزيمي**	Provides enzyme label for signal generation. يوفّر الوسم الإنزيمي لتوليد الإشارة.
Wash buffer **دارئ الغسل**	Removes unbound/non-specific material. يزيل المواد غير المرتبطة/غير النوعية.
TMB substrate **ركيزة TMB**	Enzyme converts it to colour. يحوّلها الإنزيم إلى لون.
Stop solution **محلول الإيقاف**	Stops colour development at the endpoint. يوقف تكوّن اللون عند نقطة النهاية.



Figure 9. An ELISA kit (HBsAg) — plate, reagent bottles and leaflet

الشكل 9. عُدّة إليزا (HBsAg) — الصفيحة وقناني الكواشف والنشرة

BIOS note ملاحظة BIOS

The kit picture has no caption on the slide; the box reads **HBsAg** (hepatitis B surface antigen).

صورة العُدّة بلا عنوان في الشريحة؛ ومكتوب على العلبة **HBsAg** (المستضدّ السطحي لالتهاب الكبد B).

In short باختصار

Coated well **captures**; conjugate gives the **enzyme**; TMB gives **colour**; stop solution **ends** it.

الحفرة المغلّفة **تلتقط**؛ والمقترن يعطي **الإنزيم**؛ وTMB يعطي **اللون**؛ ومحلول الإيقاف **ينهيه**.

Wash buffer removes **unbound/non-specific** material.

دارئ الغسل يزيل المواد **غير المرتبطة/غير النوعية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Washing and incubation — الغسل والحضن

6. Washing & Incubation — Why They Matter — 6. الغسل والحضن — لماذا يهمّان

EN WASHING

AR الغسل (WASHING)

1. Removes unbound sample, excess conjugate and non-specific material.
   يزيل العيّنة غير المرتبطة والمقترن الزائد والمواد غير النوعية.
2. Poor washing → high background / falsely high OD.
   الغسل الضعيف ← خلفية عالية / OD مرتفع كاذب.
3. Harsh washing or dried wells → weak or inconsistent signal.
   الغسل العنيف أو جفاف الحُفَر ← إشارة ضعيفة أو غير منتظمة.
4. Follow the exact wash cycles in the kit.
   اتّبع دورات الغسل المضبوطة في العُدّة.

EN INCUBATION

AR الحضن (INCUBATION)

1. Gives binding reactions enough controlled time.
   يعطي تفاعلات الارتباط وقتًا كافيًا ومضبوطًا.
2. Why 37°C? — لماذا 37°C؟
   Some assays are validated at 37°C for efficient, reproducible reaction kinetics.
   بعض المقايسات مُعتمَدة على 37°C لحركية تفاعل كفوءة وقابلة للتكرار.
3. 37°C is NOT universal. — 37°C ليست قاعدة عامّة.
   Use the exact kit time and temperature.
   استعمل الوقت ودرجة الحرارة المضبوطين في العُدّة.

In short باختصار

Poor washing → **falsely high OD**; harsh washing / dry wells → **weak signal**.

غسل ضعيف ← **OD مرتفع كاذب**؛ غسل عنيف / حُفَر جافّة ← **إشارة ضعيفة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) **باختصار (تكملة)**

37°C is **not universal** — use the **kit** time and temperature.

37°C **ليست قاعدة عامّة** — استعمل وقت **العُدّة** وحرارتها.

9 TMB and stop solution — TMB ومحلول الإيقاف

7. TMB & Stop Solution — 7. TMB ومحلول الإيقاف

Step — الخطوة	What happens — ماذا يحدث
1 • Bound enzyme — **1 • الإنزيم المرتبط**	Remains where specific binding occurred. — يبقى حيث حدث الارتباط النوعي.
2 • Add TMB — **2 • أضف TMB**	HRP converts TMB → blue colour. — يحوّل HRP الـTMB ← لون أزرق.
3 • Colour develops — **3 • يتكوّن اللون**	More retained enzyme usually → stronger colour. — إنزيم محتجز أكثر عادةً ← لون أقوى.
4 • Add stop — **4 • أضف محلول الإيقاف**	Stops reaction; colour commonly becomes yellow. — يوقف التفاعل؛ ويصبح اللون عادةً أصفر.

EN Read promptly at the wavelength specified by the kit.

AR اقرأ فورًا عند الطول الموجي الذي تحدّده العُدّة.

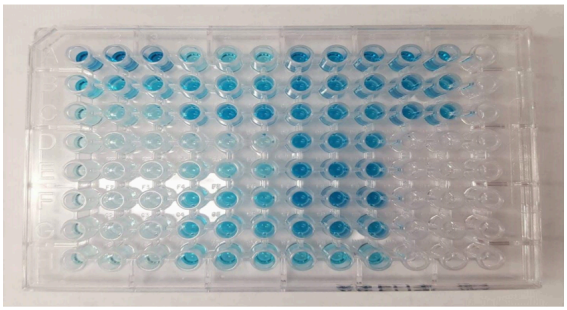


Figure 10. BEFORE STOPE SOLUTION ADDITION — **الشكل 10.** قبل إضافة محلول الإيقاف (أزرق)

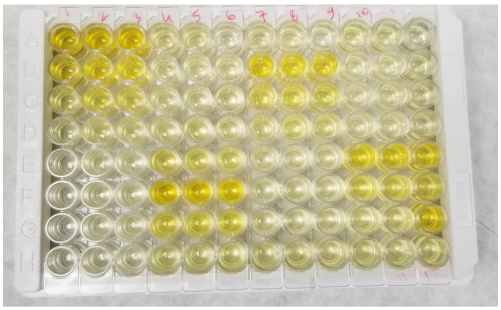


Figure 11. AFTER STOP SOLUTION ADDITION — **الشكل 11.** بعد إضافة محلول الإيقاف (أصفر)

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"STOPE" in the first caption = **STOP**.

"STOPE" في العنوان الأول = **STOP**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) **ملاحظة BIOS (تكملة)**

With TMB the stopped (yellow) colour is usually read at **450 nm** — but the kit wavelength is the one to use.

مع TMB يُقرأ اللون الأصفر بعد الإيقاف عادةً عند **450 نانومتر** — لكن الطول الموجي المعتمد هو ما تذكره العُدّة.

In short **باختصار**

HRP + TMB → **blue**; stop solution → **yellow**.

HRP + TMB ← **أزرق**؛ ومحلول الإيقاف ← **أصفر**.

Read **promptly** at the **kit wavelength**.

اقرأ **فورًا** عند **الطول الموجي للعُدّة**.

10 Practical workflow خطوات العمل

8. Practical Workflow 8. خطوات العمل العملية

1	Prepare reagents + plate map	حضّر الكواشف + خريطة الصفيحة
2	Add samples / standards / controls	أضف العيّنات / المحاليل القياسية / الضوابط
3	Incubate	احضن
4	Wash	اغسل
5	Add conjugate	أضف المقترن
6	Incubate + wash	احضن + اغسل
7	Add TMB	أضف TMB
8	Stop → Read OD	أوقف ← اقرأ OD

EN Volumes, timing, washing and sequence are kit-specific.

AR الحجوم والتوقيت والغسل والتسلسل خاصّة بكل عُدّة.

BIOS: the order to remember **BIOS: الترتيب للحفظ**

Samples العيّنات → **Wash** غسل → **Conjugate** المقترن → **Wash** غسل → **TMB** TMB → **Stop → OD** إيقاف ← OD

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Order: plate map → samples → incubate → wash → conjugate → incubate + wash → TMB → stop → read.

الترتيب: خريطة الصفيحة ← العيّنات ← حضن ← غسل ← المقترن ← حضن + غسل ← TMB ← إيقاف ← قراءة.

Everything (volumes, times, washes) is **kit-specific**.

كل شيء (الحجوم، الأوقات، الغسلات) **خاصّ بالعُدّة**.

11 Reading and interpretation القراءة والتفسير

9. Reading & Interpretation 9. القراءة والتفسير

Item البند	What the slide says ما تقوله الشريحة
Microplate reader **قارئ الصفائح الدقيقة**	Measures OD at the kit-specified wavelength. Avoid bubbles and read within the required time. يقيس OD عند الطول الموجي الذي تحدّده العُدّة. تجنّب الفقاعات واقرأ ضمن الوقت المطلوب.
Quantitative **الكمّي**	Standards → standard curve → convert sample OD to concentration. المحاليل القياسية ← المنحنى القياسي ← تحويل OD العيّنة إلى تركيز.
Qualitative **النوعي**	Validate controls → calculate cut-off/S/CO → classify positive or negative. تحقّق من الضوابط ← احسب الحدّ الفاصل/S/CO ← صنّف موجبًا أو سالبًا.

In short باختصار

Reader measures **OD** at the kit wavelength — no bubbles, read on time.

القارئ يقيس **OD** عند طول موجة العُدّة — بلا فقاعات، وفي الوقت.

Quantitative → **standard curve** → **concentration**; qualitative → **controls** → **cut-off/S/CO** → **+/−**.

الكمّي ← **منحنى قياسي** ← **تركيز**؛ والنوعي ← **ضوابط** ← **حدّ فاصل/S/CO** ← **+/−**.

12 Common Errors + Quick Checklist الأخطاء الشائعة + قائمة تحقّق سريعة

EN **COMMON ERRORS**

AR **الأخطاء الشائعة**

1 Wrong pipetting → wrong OD	سحب خاطئ بالماصّة ← OD خاطئ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2	Poor washing → high background	غسل ضعيف ← خلفية عالية
3	Unequal incubation → variability	حضن غير متساوٍ ← تباين في النتائج
4	Wrong temperature → altered kinetics	حرارة خاطئة ← حركية تفاعل متغيّرة
5	Wells dry → irregular signal	جفاف الحُفَر ← إشارة غير منتظمة
6	Delay after stop → unreliable reading	تأخير بعد الإيقاف ← قراءة غير موثوقة

EN **BEFORE STARTING** ✓

AR **قبل البدء** ✓

1	Qualitative or quantitative?	نوعي أم كمّي؟
2	Read kit IFU + plate map	اقرأ تعليمات العُدّة (IFU) + خريطة الصفيحة
3	Prepare reagents correctly	حضّر الكواشف بصورة صحيحة
4	Label wells	رقّم الحُفَر
5	Set time + temperature	اضبط الوقت + الحرارة
6	Prepare wash buffer + reader	حضّر دارئ الغسل + القارئ
7	Never mix instructions from different kits	لا تخلط أبدًا تعليمات عُدد مختلفة

In short باختصار

Errors: pipetting → wrong OD; washing → background; drying → irregular; late reading → unreliable.

الأخطاء: الماصّة ← OD خاطئ؛ الغسل ← خلفية؛ الجفاف ← عدم انتظام؛ القراءة المتأخّرة ← غير موثوقة.

Never mix instructions from different kits.

لا تخلط أبدًا تعليمات عُدد مختلفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

13 Take-home message — الرسالة الختامية

Item — البند	What the slide says — ما تقوله الشريحة
Plate map — **خريطة الصفيحة**	Standards for quantitative assays; controls for many qualitative assays. — محاليل قياسية للمقايسات الكمّية؛ وضوابط لكثير من المقايسات النوعية.
Reagents — **الكواشف**	Each reagent has a specific job. — لكل كاشف وظيفة محدّدة.
Technique — **التقنية**	Accurate pipetting, washing and incubation protect result quality. — السحب الدقيق بالماصّة والغسل والحضن تحمي جودة النتيجة.
Interpretation — **التفسير**	Quantitative → concentration. Qualitative → positive/negative. — الكمّي ← تركيز. النوعي ← موجب/سالب.

EN The kit IFU is the final authority for volumes, time, temperature, cut-off and plate layout.

AR تعليمات استعمال العُدّة (IFU) هي المرجع الأخير للحجوم والوقت والحرارة والحدّ الفاصل وترتيب الصفيحة.

In short باختصار

The **kit IFU** is the final authority.

تعليمات العُدّة (IFU) هي المرجع الأخير.

14 Key terms — أهم المصطلحات

Term — المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
ELISA	المقايسة المناعية الممتزّة المرتبطة بالإنزيم / الإليزا
Immunoassay	مقايسة مناعية / فحص مناعي
Microplate (96-well)	صفيحة دقيقة / طبق 96 حفرة
Optical density (OD)	الكثافة الضوئية / الامتصاصية
Conjugate	المقترن / الضدّ المقترن بالإنزيم
Substrate (TMB)	الركيزة / المادّة الأساس
Stop solution	محلول الإيقاف / المحلول الموقف
Wash buffer	دارئ الغسل / محلول الغسل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Standard	محلول قياسي / معيار
Standard curve	المنحنى القياسي / منحنى المعايرة
Positive / negative control	ضابط موجب / سالب — عيّنة سيطرة
Cut-off (S/CO)	الحدّ الفاصل / القيمة الحدّية
Capture antibody	الضدّ الملتقِط / ضدّ الاقتناص
Detection antibody	ضدّ الكشف / الضدّ الكاشف
Primary / secondary antibody	الضدّ الأوّلي / الثانوي
Analyte	المادّة المقيسة / المادّة المحلَّلة
Incubation	الحضن / التحضين
Kit IFU	تعليمات استعمال العُدّة / النشرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Basics — الأساسيات

Q1 EN **ELISA stands for:**

AR س1. ELISA اختصار لـ:

A. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay — المقايسة المناعية الممتزّة المرتبطة بالإنزيم
B. Electro-Linked Immune Serum Assay — مقايسة المصل المناعي المرتبط كهربائيًا
C. Enzyme-Labelled Immune Separation Analysis — تحليل الفصل المناعي الموسوم بالإنزيم
D. Enzyme-Linked Ion Selective Assay — مقايسة انتقائية للأيونات مرتبطة بالإنزيم

Q2 EN **The solid phase in ELISA is usually:**

AR س2. الطور الصلب في الإليزا عادةً:

A. Agarose gel — هلام الآغاروز
B. A 96-well microplate — صفيحة دقيقة من 96 حفرة
C. A glass slide — شريحة زجاجية
D. Filter paper — ورق ترشيح

Q3 EN **The ELISA readout is colour intensity measured as:**

AR س3. قراءة الإليزا هي شدّة اللون مقيسةً بـ:

A. pH — الأس الهيدروجيني
B. Radioactivity — النشاط الإشعاعي
C. Weight — الوزن
D. Optical density (OD) — الكثافة الضوئية (OD)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In ELISA, the conjugate provides:** Q4

AR س4. في الإليزا يوفّر المقترن:

A The solid phase — الطور الصلب
B The wash buffer — دارئ الغسل
C An enzyme label — وسمًا إنزيميًا
D The standard curve — المنحنى القياسي

EN **More bound enzyme usually leads to:** Q5

AR س5. الإنزيم المرتبط الأكثر يؤدّي عادةً إلى:

A A weaker signal always — إشارة أضعف دائمًا
B No colour — عدم ظهور لون
C A stronger measurable signal — إشارة قابلة للقياس أقوى
D Dry wells — جفاف الحُفَر

Qualitative / quantitative and plate maps — النوعي / الكمّي وخريطة الصفيحة

EN **The final result of a qualitative ELISA is:** Q6

AR س6. النتيجة النهائية للإليزا النوعي:

A A concentration — تركيز
B pg/mL — pg/mL
C A standard curve — منحنى قياسي
D Positive / negative — موجب / سالب

EN **A quantitative ELISA calculates sample concentration from:** Q7

AR س7. يحسب الإليزا الكمّي تركيز العيّنة من:

A The negative control only — الضابط السالب فقط
B Standards → standard curve — المحاليل القياسية ← المنحنى القياسي
C The cut-off — الحدّ الفاصل
D The colour of the stop solution — لون محلول الإيقاف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is an example unit of a quantitative ELISA?** Q8

AR س8. أيّ مما يلي مثال لوحدة الإليزا الكمّي؟

A ng/mL ng/mL

B Reactive متفاعل

C S/CO S/CO

D Positive موجب

EN **A qualitative ELISA usually uses:** Q9

AR س9. يستعمل الإليزا النوعي عادةً:

A Only standards محاليل قياسية فقط

B Positive + negative controls and a kit-defined cut-off or S/CO
ضوابط موجبة + سالبة وحدًّا فاصلًا أو S/CO تحدّده العُدّة

C No controls بلا ضوابط

D A radioactive label وسمًا مشعًّا

EN **On the quantitative plate, the green wells are:** Q10

AR س10. في صفيحة الكمّي، الحُفَر الخضراء هي:

A First/high standard المحلول القياسي الأول/العالي

B Positive control الضابط الموجب

C Low/zero standard or blank — per kit محلول قياسي منخفض/صفر أو بلانك — حسب العُدّة

D Patient samples عيّنات المرضى

EN **The negative control:** Q11

AR س11. الضابط السالب:

A Gives the concentration يعطي التركيز

B Stops the reaction يوقف التفاعل

C Converts TMB to blue يحوّل TMB إلى الأزرق

D Shows baseline/non-reactive response and helps validate the run
يُظهر الاستجابة الأساسية/غير المتفاعلة ويساعد على التحقّق من التشغيلة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of ELISA — أنواع الإليزا

EN **In direct ELISA:** Q12

AR س12. في الإليزا المباشر:

A. A labeled primary antibody binds directly to the antigen — يرتبط ضدّ أوّلي موسوم مباشرةً بالمستضدّ

B. The antigen is captured between two antibodies — يُلتقَط المستضدّ بين ضدّين

C. The analyte competes — تتنافس المادّة المقيسة

D. A secondary antibody detects the primary — يكشف ضدّ ثانوي عن الأوّلي

EN **Direct ELISA is simple and fast because:** Q13

AR س13. الإليزا المباشر بسيط وسريع لأن:

A. It is read without a reader — يُقرأ بدون قارئ

B. It uses two antibodies — يستعمل ضدّين

C. It needs no substrate — لا يحتاج ركيزة

D. Fewer binding steps are required — خطوات الارتباط المطلوبة أقلّ

EN **The main use of indirect ELISA is detection of:** Q14

AR س14. الاستعمال الرئيسي للإليزا غير المباشر هو الكشف عن:

A. Antibodies such as IgM or IgG — أضداد مثل IgM أو IgG

B. Small molecules only — الجزيئات الصغيرة فقط

C. Cytokines only — السيتوكينات فقط

D. Enzymes — الإنزيمات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In indirect ELISA the primary antibody is:** Q15

AR س15. في الإليزا غير المباشر يكون الضدّ الأوّلي:

A Enzyme-labeled موسومًا بالإنزيم
B Unlabeled غير موسوم
C Fixed to the well as capture antibody مثبّتًا في الحفرة كضدّ ملتقِط
D Absent غير موجود

EN **Indirect ELISA offers greater flexibility because:** Q16

AR س16. يوفّر الإليزا غير المباشر مرونة أكبر لأن:

A It has no washing لا يحتاج غسلًا
B It is read at 37°C يُقرأ عند 37°C
C One set of secondary antibodies can detect multiple primary antibodies
مجموعة واحدة من الأضداد الثانوية تكشف أضدادًا أوّلية متعدّدة
D It uses labeled antigen يستعمل مستضدًّا موسومًا

EN **In sandwich ELISA the antigen is:** Q17

AR س17. في الإليزا الساندويتش يكون المستضدّ:

A Coated directly on the well مغلَّفًا مباشرةً على الحفرة
B Captured between two antibodies ملتقَطًا بين ضدّين
C Labeled with the enzyme موسومًا بالإنزيم
D Removed by washing مُزالًا بالغسل

EN **Sandwich ELISA has high specificity because:** Q18

AR س18. الإليزا الساندويتش عالي النوعية لأن:

A Two antibodies recognize the target ضدّين يتعرّفان على الهدف
B It uses one antibody يستعمل ضدًّا واحدًا
C It has no enzyme بلا إنزيم
D It uses radioactivity يستعمل الإشعاع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In many competitive assays, more analyte gives:** Q19

AR س19. في كثير من المقايسات التنافسية، المادّة المقيسة الأكثر تعطي:

A More colour لونًا أكثر
B The same colour اللون نفسه
C Less colour لونًا أقلّ
D A blue colour after stop لونًا أزرق بعد الإيقاف

EN **In competitive ELISA, a high target concentration in the sample results in:** Q20

AR س20. في الإليزا التنافسي، التركيز العالي للهدف في العيّنة يعطي:

A Stronger signals إشارات أقوى
B No competition لا تنافس
C More labeled antigen bound ارتباط مستضدّ موسوم أكثر
D Weaker signals إشارات أضعف

Reagents and steps الكواشف والخطوات

EN **The wash buffer:** Q21

AR س21. دارئ الغسل:

A Captures the target يلتقط الهدف
B Provides the enzyme label يوفّر الوسم الإنزيمي
C Stops colour development يوقف تكوّن اللون
D Removes unbound/non-specific material يزيل المواد غير المرتبطة/غير النوعية

EN **HRP converts TMB to a:** Q22

AR س22. يحوّل HRP الـTMB إلى لون:

A Yellow colour أصفر
B Red colour أحمر
C Blue colour أزرق
D Green colour أخضر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After adding the stop solution the colour commonly becomes:** Q23

AR س23. بعد إضافة محلول الإيقاف يصبح اللون عادةً:

A Yellow أصفر
B Colourless عديم اللون
C Blue أزرق
D Purple بنفسجي

EN **Poor washing gives:** Q24

AR س24. الغسل الضعيف يعطي:

A Weak signal إشارة ضعيفة
B High background / falsely high OD خلفية عالية / OD مرتفعًا كاذبًا
C Lower background خلفية أقلّ
D Dry wells حُفَرًا جافّة

EN **About incubation at 37°C, the lecture says:** Q25

AR س25. عن الحضن عند 37°C تقول المحاضرة:

A Incubation is not needed الحضن غير ضروري
B All ELISAs must be at 37°C كل الإليزا يجب أن تكون عند 37°C
C 37°C is NOT universal; use the exact kit time and temperature
37°C ليست قاعدة عامّة؛ استعمل وقت العُدّة وحرارتها
D Always incubate at room temperature احضن دائمًا بحرارة الغرفة

EN **The step just before "Stop → Read OD" in the practical workflow is:** Q26

AR س26. الخطوة التي تسبق «أوقف ← اقرأ OD» مباشرةً في خطوات العمل:

A Add TMB أضف TMB
B Add conjugate أضف المقترن
C Wash اغسل
D Add samples أضف العيّنات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Delay after adding the stop solution causes:** Q27

AR س27. التأخير بعد إضافة محلول الإيقاف يسبّب:

A Wrong OD from pipetting — OD خاطئًا بسبب الماصّة

B Unreliable reading — قراءة غير موثوقة

C Altered kinetics — حركية متغيّرة

D High background — خلفية عالية

EN **The final authority for volumes, time, temperature, cut-off and plate layout is:** Q28

AR س28. المرجع الأخير للحجوم والوقت والحرارة والحدّ الفاصل وترتيب الصفيحة هو:

A The microplate reader — قارئ الصفائح

B The previous kit — العُدّة السابقة

C The standard curve — المنحنى القياسي

D The kit IFU — تعليمات استعمال العُدّة (IFU)

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This instrument measures OD at the kit wavelength. It is a:** Q29

AR س29. هذا الجهاز يقيس OD عند طول موجة العُدّة. إنه:



A Microplate washer — غاسلة الصفائح

B Microplate reader — قارئ الصفائح الدقيقة

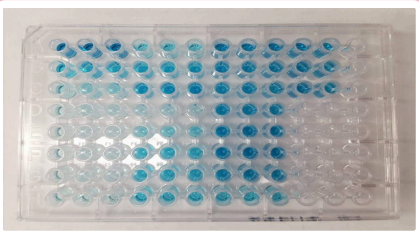
C Incubator — حاضنة

D Centrifuge — جهاز طرد مركزي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The blue colour in this plate means:** Q30

AR س30. اللون الأزرق في هذه الصفيحة يعني:



A The stop solution was added — أُضيف محلول الإيقاف

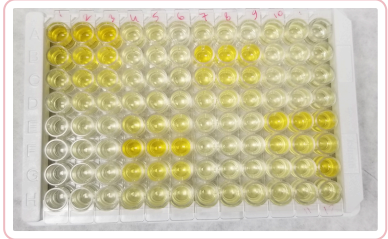
B The wells are dry — الحُفَر جافّة

C HRP converted TMB before the stop solution — حوّل HRP الـTMB قبل محلول الإيقاف

D Poor washing — غسل ضعيف

EN **This plate is yellow because:** Q31

AR س31. هذه الصفيحة صفراء لأن:



A The stop solution was added — أُضيف محلول الإيقاف

B The plate is empty — الصفيحة فارغة

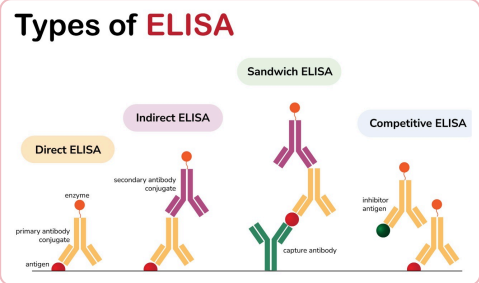
C TMB was not added — لم يُضف TMB

D It is a standard curve — إنه منحنى قياسي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this diagram, the green antibody fixed to the well in the sandwich type is the:** Q32

AR س32. في هذا المخطّط، الضدّ الأخضر المثبّت في الحفرة في نوع الساندويتش هو:



A Secondary antibody conjugate — مقترن الضدّ الثانوي

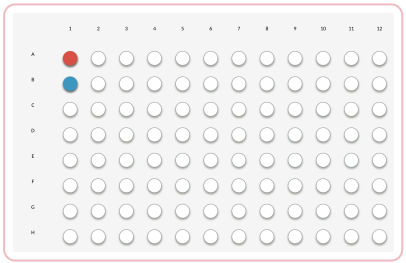
B Inhibitor antigen — المستضدّ المثبِّط

C Enzyme — الإنزيم

D Capture antibody — الضدّ الملتقِط

EN **On this qualitative plate, well A1 (red) is the:** Q33

AR س33. في صفيحة النوعي هذه، الحفرة A1 (الحمراء) هي:



A Positive control — الضابط الموجب

B Negative control — الضابط السالب

C Blank — البلانك

D Highest standard — أعلى محلول قياسي

2 True / False صح أو خطأ

EN ELISA can detect or quantify a specific antigen or antibody. 1

AR يمكن للإليزا الكشف عن مستضدّ أو ضدّ نوعي أو قياس كمّيته.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN A qualitative ELISA gives an exact concentration.
AR يعطي الإليزا النوعي تركيزًا دقيقًا.
True · صح False · خطأ

3
EN A kit must always contain both standards and positive/negative controls.
AR يجب أن تحتوي العُدّة دائمًا على المحاليل القياسية والضوابط الموجبة/السالبة معًا.
True · صح False · خطأ

4
EN Quantitative ELISA uses a standard curve.
AR يستعمل الإليزا الكمّي منحنى قياسيًا.
True · صح False · خطأ

5
EN Direct ELISA uses an enzyme-labeled secondary antibody.
AR يستعمل الإليزا المباشر ضدًّا ثانويًا موسومًا بالإنزيم.
True · صح False · خطأ

6
EN Indirect ELISA is commonly used when the antibody in the sample is the target.
AR يُستعمل الإليزا غير المباشر عادةً عندما يكون الضدّ في العيّنة هو الهدف.
True · صح False · خطأ

7
EN In sandwich ELISA, the detection antibody binds to another site on the antigen.
AR في الإليزا الساندويتش يرتبط ضدّ الكشف بموقع آخر على المستضدّ.
True · صح False · خطأ

8
EN In competitive ELISA, higher target concentration gives stronger signals.
AR في الإليزا التنافسي، التركيز الأعلى للهدف يعطي إشارات أقوى.
True · صح False · خطأ

9
EN Stop solution stops colour development at the endpoint.
AR يوقف محلول الإيقاف تكوّن اللون عند نقطة النهاية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Harsh washing or dried wells give a weak or inconsistent signal.

AR الغسل العنيف أو جفاف الحُفَر يعطيان إشارة ضعيفة أو غير منتظمة.

True · صح False · خطأ

11 EN 37°C is the universal incubation temperature for every ELISA.

AR 37°C هي درجة حرارة الحضن العامّة لكل الإليزا.

True · صح False · خطأ

12 EN TMB turns blue with HRP and commonly yellow after the stop solution.

AR يتحوّل TMB إلى الأزرق مع HRP وعادةً إلى الأصفر بعد محلول الإيقاف.

True · صح False · خطأ

13 EN Instructions from different kits can be mixed.

AR يمكن خلط تعليمات عُدد مختلفة.

True · صح False · خطأ

14 EN Bubbles in the wells should be avoided before reading.

AR يجب تجنّب الفقاعات في الحُفَر قبل القراءة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Qualitative vs quantitative

AR النوعي مقابل الكمّي

2 EN Direct vs indirect

AR المباشر مقابل غير المباشر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN Competitive is inverse
AR التنافسي علاقة عكسية

4
EN Blue or yellow?
AR أزرق أم أصفر؟

5
EN Poor vs harsh washing
AR الغسل الضعيف مقابل العنيف

6
EN 37°C is not a rule
AR 37°C ليست قاعدة

7
EN Standards vs controls
AR المحاليل القياسية مقابل الضوابط

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1
EN Define ELISA and give its four basic components.
AR عرّف الإليزا واذكر مكوّناته الأساسية الأربعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare qualitative and quantitative ELISA. 2

AR قارن بين الإليزا النوعي والكمّي.

EN List the four types of ELISA with the main use of each. 3

AR عدّد أنواع الإليزا الأربعة مع الاستعمال الرئيسي لكل منها.

EN Explain the principle of competitive ELISA and why the signal is inverse. 4

AR اشرح مبدأ الإليزا التنافسي ولماذا الإشارة عكسية.

EN What is the job of each ELISA reagent? 5

AR ما وظيفة كل كاشف في الإليزا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Give the practical workflow of ELISA in order. 6

AR اذكر خطوات العمل العملية للإليزا بالترتيب.

EN List the common ELISA errors and their effects. 7

AR عدّد الأخطاء الشائعة في الإليزا وتأثيراتها.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 D	4 C	5 C	6 D	7 B	8 A
9 B	10 C	11 D	12 A	13 D	14 A	15 B	16 C
17 B	18 A	19 C	20 D	21 D	22 C	23 A	24 B
25 C	26 A	27 B	28 D	29 B	30 C	31 A	32 D
33 A							

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Qualitative vs quantitative**

Qualitative → positive/negative with controls + cut-off (S/CO). Quantitative → concentration with standards + standard curve.

AR **النوعي مقابل الكمّي**

النوعي ← موجب/سالب بالضوابط + الحدّ الفاصل (S/CO). والكمّي ← تركيز بالمحاليل القياسية + المنحنى القياسي.

2

EN **Direct vs indirect**

Direct: the primary antibody itself is enzyme-labeled (detects antigens). Indirect: primary unlabeled + labeled secondary (detects antibodies, IgM/IgG).

AR **المباشر مقابل غير المباشر**

المباشر: الضدّ الأوّلي نفسه موسوم بالإنزيم (يكشف المستضدّات). وغير المباشر: أوّلي غير موسوم + ثانوي موسوم (يكشف الأضداد IgG/IgM).

3

EN **Competitive is inverse**

In competitive ELISA more target → less colour; in direct, indirect and sandwich more target → more colour.

AR **التنافسي علاقة عكسية**

في التنافسي هدف أكثر ← لون أقلّ؛ وفي المباشر وغير المباشر والساندويتش هدف أكثر ← لون أكثر.

4

EN **Blue or yellow?**

HRP + TMB → blue while the reaction runs; after the stop solution → yellow, read promptly at the kit wavelength.

AR **أزرق أم أصفر؟**

TMB + HRP ← أزرق أثناء التفاعل؛ وبعد محلول الإيقاف ← أصفر، ويُقرأ فورًا عند طول موجة العُدّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Poor vs harsh washing**

Poor washing → high background / falsely HIGH OD. Harsh washing or dry wells → WEAK or inconsistent signal.

AR **الغسل الضعيف مقابل العنيف**

الغسل الضعيف ← خلفية عالية / OD مرتفع كاذب. والغسل العنيف أو جفاف الحُفَر ← إشارة ضعيفة أو غير منتظمة.

6

EN **37°C is not a rule**

Some assays are validated at 37°C, but 37°C is NOT universal — the kit IFU decides time and temperature.

AR **37°C ليست قاعدة**

بعض المقايسات مُعتمَدة على 37°C، لكنها ليست قاعدة عامّة — تعليمات العُدّة تحدّد الوقت والحرارة.

7

EN **Standards vs controls**

Standards (known concentrations) are for quantitative assays; positive/negative controls are for many qualitative assays — a kit need not have both.

AR **المحاليل القياسية مقابل الضوابط**

المحاليل القياسية (تراكيز معلومة) للمقايسات الكمّية؛ والضوابط الموجبة/السالبة لكثير من المقايسات النوعية — وليس شرطًا أن تحتوي العُدّة الاثنين.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define ELISA and give its four basic components.**

A plate-based immunoassay to detect or quantify a specific antigen or antibody using specific immune binding and an enzyme-generated measurable signal. Solid phase: 96-well microplate; recognition: antigen–antibody interaction; detection: enzyme-linked system; readout: colour intensity as OD.

AR **عرّف الإليزا واذكر مكوّناته الأساسية الأربعة.**

مقايسة مناعية في صفيحة للكشف عن مستضدّ أو ضدّ نوعي أو قياسه، باستعمال ارتباط مناعي نوعي وإشارة يولّدها إنزيم. الطور الصلب: صفيحة 96 حفرة؛ التعرّف: تفاعل مستضدّ–ضدّ؛ الكشف: نظام مرتبط بإنزيم؛ القراءة: شدّة اللون كـOD.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare qualitative and quantitative ELISA.** 2

Qualitative: result positive/negative (reactive/non-reactive), uses positive + negative controls and a kit cut-off or S/CO, no exact concentration. Quantitative: result is a concentration, uses standards of known concentration → standard curve → sample concentration (pg/mL, ng/mL, IU/mL).

AR **قارن بين الإليزا النوعي والكمّي.**

النوعي: النتيجة موجب/سالب (متفاعل/غير متفاعل)، يستعمل ضوابط موجبة + سالبة وحدًّا فاصلًا أو S/CO، بلا تركيز دقيق. والكمّي: النتيجة تركيز، يستعمل محاليل قياسية معلومة التركيز ← منحنى قياسي ← تركيز العيّنة (pg/mL، ng/mL، IU/mL).

EN **List the four types of ELISA with the main use of each.** 3

Direct: labeled primary antibody on the antigen — detection of antigens. Indirect: primary + enzyme-labeled secondary — detection of antibodies (IgM, IgG). Sandwich: antigen between capture and detection antibodies — antigens, proteins, cytokines, biomarkers. Competitive: analyte competes for binding sites — small molecules, hormones, antigens or antibodies.

AR **عدّد أنواع الإليزا الأربعة مع الاستعمال الرئيسي لكل منها.**

المباشر: ضدّ أوّلي موسوم على المستضدّ — كشف المستضدّات. غير المباشر: أوّلي + ثانوي موسوم — كشف الأضداد (IgM، IgG). الساندويتش: المستضدّ بين ضدّ ملتقِط وضدّ كشف — مستضدّات وبروتينات وسيتوكينات وواسمات حيوية. التنافسي: المادّة المقيسة تتنافس على مواقع الارتباط — جزيئات صغيرة وهرمونات ومستضدّات أو أضداد.

EN **Explain the principle of competitive ELISA and why the signal is inverse.** 4

The plate is coated with capture antibody; unlabeled sample antigen and labeled antigen are added together and compete for a fixed amount of antibody. More target in the sample occupies more sites, leaving fewer for the labeled antigen, so fewer enzymes stay bound → weaker signal. This inverse relationship allows quantification.

AR **اشرح مبدأ الإليزا التنافسي ولماذا الإشارة عكسية.**

تُغلَّف الصفيحة بضدّ ملتقِط، ويُضاف مستضدّ العيّنة غير الموسوم والمستضدّ الموسوم معًا فيتنافسان على كمّية ثابتة من الضدّ. الهدف الأكثر في العيّنة يشغل مواقع أكثر ويترك أقلّ للمستضدّ الموسوم، فيبقى إنزيم أقلّ مرتبطًا ← إشارة أضعف. وهذه العلاقة العكسية تسمح بالقياس الكمّي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **What is the job of each ELISA reagent?**

Coated well: captures the target. Sample/standard/control: unknown target, known concentration or validation. Sample diluent: correct dilution and conditions. Enzyme conjugate: enzyme label for the signal. Wash buffer: removes unbound/non-specific material. TMB: converted to colour by the enzyme. Stop solution: stops colour development at the endpoint.

AR **ما وظيفة كل كاشف في الإليزا؟**

الحفرة المغلّفة: تلتقط الهدف. العيّنة/المحلول القياسي/الضابط: هدف مجهول، تركيز معلوم، أو تحقّق. مخفّف العيّنة: تخفيف وظروف صحيحة. المقترن الإنزيمي: وسم إنزيمي للإشارة. دارئ الغسل: يزيل غير المرتبط/غير النوعي. TMB: يحوّله الإنزيم إلى لون. محلول الإيقاف: يوقف تكوّن اللون عند نقطة النهاية.

6

EN **Give the practical workflow of ELISA in order.**

Prepare reagents + plate map → add samples/standards/controls → incubate → wash → add conjugate → incubate + wash → add TMB → stop → read OD. Volumes, timing, washing and sequence are kit-specific.

AR **اذكر خطوات العمل العملية للإليزا بالترتيب.**

حضّر الكواشف + خريطة الصفيحة ← أضف العيّنات/المحاليل القياسية/الضوابط ← احضن ← اغسل ← أضف المقترن ← احضن + اغسل ← أضف TMB ← أوقف ← اقرأ OD. والحجوم والتوقيت والغسل والتسلسل خاصّة بالعُدّة.

7

EN **List the common ELISA errors and their effects.**

Wrong pipetting → wrong OD; poor washing → high background; unequal incubation → variability; wrong temperature → altered kinetics; wells dry → irregular signal; delay after stop → unreliable reading.

AR **عدّد الأخطاء الشائعة في الإليزا وتأثيراتها.**

سحب خاطئ بالماصّة ← OD خاطئ؛ غسل ضعيف ← خلفية عالية؛ حضن غير متساوٍ ← تباين؛ حرارة خاطئة ← حركية متغيّرة؛ جفاف الحُفَر ← إشارة غير منتظمة؛ تأخير بعد الإيقاف ← قراءة غير موثوقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t